Suplemento técnico S1

Especificação matemática e computacional do BR-MANGUE Studio

Felipe Martins Sousa Denilson da Silva Bezerra Sergio Souza Costa

Ricardo Luvizotto Santos

Universidade Federal do Maranhão

Versão de trabalho 0.1 | 22 de outubro de 2026

Vinculação ao artigo. Este documento acompanha o manuscrito do OE1 sobre o BR-MANGUE Studio. O suplemento descreve a implementação do motor celular da versão 1.4.4, identificada pelo DOI 10.5281/zenodo.23527116. As equações específicas abaixo foram confrontadas com o código dessa versão. Não devem ser interpretadas como uma especificação de todas as versões históricas do BR-MANGUE.

1 Escopo, origem das regras e versão descrita

O BR-MANGUE Studio representa a paisagem em uma grade raster e atualiza, em passos anuais, estados de cobertura, elevação relativa e, quando ativado, perfis de solo. O autômato celular e a vizinhança local são conceitos estabelecidos na literatura (Wolfram, 1983; O'Sullivan, 2001). O antecedente brasileiro do modelo apresentou regras para simular elevação do nível do mar, inundação e migração de manguezais na Ilha do Maranhão (Bezerra et al., 2014). A versão 1.4.4 mantém a linha conceitual, mas sua especificação é a implementação Python distribuída no repositório atual, e não uma reprodução literal do código ou das equações do artigo de 2014.

O artigo principal apresenta a contribuição de software em extensão compatível com o formato JOSS. Este suplemento registra a notação completa, os cálculos, a sequência operacional e a procedência das expressões. A notação geral

$$S_i^{t+1} = F(S_i^t, N_i^t, z_i^t, H_t, \ldots)$$

é uma síntese escrita pelos autores para representar dependências do modelo; não é uma equação publicada por Bezerra et al. (2014), nem substitui as regras específicas definidas nas seções seguintes.

2 Grade, variáveis e estados

A grade contém um conjunto $\mathcal{V}$ de células válidas, determinado pelas máscaras e pelos valores NoData dos rasters alinhados. A vizinhança de Moore de uma célula i, denotada por $\mathcal{N}_i$, contém até oito células adjacentes, incluindo diagonais. Nas bordas, células ausentes são simplesmente omitidas; a grade não tem conexão circular.

Para cada célula i e passo anual t, sejam c_i^t o estado de cobertura, z_i^t a elevação relativa em metros e u_i^t o perfil de solo, quando fornecido. A classe original do raster é associada a um comportamento do modelo. Os códigos numéricos de entrada são definidos no projeto do usuário. O catálogo de estados atribui códigos de saída aos estados derivados; esses códigos devem ser interpretados pelo campo `model_state_catalog` dos metadados da execução, nunca por uma tabela universal de números.

Tabela 1: Comportamentos reconhecidos e sua função nas regras da versão 1.4.4.

Comportamento	**Inunda?**	**Candidata à migração?**	**Regra principal**
Mangue	Sim	Não	Estado original que fornece propágulos sem atraso; recebe acreção.
Vegetação natural	Sim	Sim	Destino potencial da migração, condicionado por elevação e, conforme a configuração, solo.
Solo descoberto	Sim	Sim	Perfil opcional de comportamento; não integra as cinco classes padrão da interface.
Água	Não se aplica	Não	Estado-fonte para a propagação da inundação.
Área antropizada	Sim	Não	Pode receber o estado inundado, mas não é destino de migração.
Área bloqueada	Sim	Não	Não recebe mangue migrado; pode receber estado inundado.
Classe fixa	Não	Não	Mantém seu estado e não participa da migração.

A interface padrão oferece mangue, vegetação natural, água, área antropizada e área bloqueada. Classes adicionais podem ser mapeadas para os comportamentos disponíveis. Solo descoberto continua existindo como comportamento opcional no esquema interno, embora não seja uma classe padrão nem apareça no seletor padrão. Cores são propriedades de apresentação; não alteram as transições.

O catálogo cria um estado derivado inundado para cada classe cujo comportamento é inundável e um único estado *Mangue migrado* se houver ao menos uma classe com comportamento mangue. Os códigos derivados são alocados acima do maior código de entrada. O comportamento *área bloqueada* impede a colonização, enquanto a classe fixa não é convertida por inundação. Estados inundados preservam o comportamento e a classe-base de origem no catálogo.

3 Forçante de nível do mar

Seja H_t a mudança acumulada do nível do mar desde o ano inicial da simulação e δH_t o incremento no passo anual t. Na opção de taxa constante, com taxa r em metros por ano:

$$H_t = tr, \tag{1}$$

$$\delta H_t = \begin{cases} 0, & t = 0, \\ r, & t \geq 1. \end{cases} \tag{2}$$

A unidade temporal é anual. A taxa constante não varia dentro da simulação.

Na opção de trajetória, o arquivo fornece amostras (y_k, L_k), em que y_k é o ano-calendário e L_k é o nível acumulado em milímetros em relação a uma referência comum. Entre dois anos amostrados consecutivos, o nível é obtido por interpolação linear:

$$L(y) = L_k + \frac{y - y_k}{y_{k+1} - y_k}(L_{k+1} - L_k), \quad y_k \leq y \leq y_{k+1}. \tag{3}$$

Para ano inicial y_0, a mudança acumulada e o incremento anual usados pelo motor são

$$H_t = \frac{L(y_0 + t) - L(y_0)}{1000}, \tag{4}$$

$$\delta H_t = \frac{L(y_0 + t) - L(y_0 + t - 1)}{1000}. \tag{5}$$

Assim, H_t e δH_t estão em metros. A subtração de $L(y_0)$ redefine a condição inicial da simulação como zero sem alterar as diferenças anuais da trajetória. O carregador exige anos inteiros, únicos e em ordem crescente, níveis finitos e cobertura temporal até o último ano solicitado; não extrapola além do arquivo. A interpolação e a normalização são escolhas de implementação do Studio, não uma projeção climática própria.

4 Zona de influência e regra de inundação

Seja T a altura de maré configurada, em metros e referida ao mesmo datum vertical das elevações. A zona de influência usada para avaliar migração é:

$$Z_t = T + H_t. \tag{6}$$

A compatibilidade do datum vertical entre MDE, altura de maré e referência do nível do mar é uma condição dos dados de entrada. A reprojeção horizontal de um raster não converte, por si só, seu datum vertical.

A inundação é propagada a partir de células cujo estado no início do passo é água ou inundado e cuja elevação anterior é não negativa. Para cada célula-fonte i, definem-se as vizinhas válidas de menor elevação:

$$\mathcal{L}_i^t = \{j \in \mathcal{N}_i : z_j^t < z_i^t\}. \tag{7}$$

O incremento anual é dividido igualmente entre a célula-fonte e essas vizinhas:

$$q_i^t = \frac{\delta H_t}{1 + |\mathcal{L}_i^t|}. \tag{8}$$

O motor soma q_i^t à elevação corrente da célula-fonte e de cada célula em $\mathcal{L}_i^t$. Uma célula vizinha que ainda não era água ou inundada é convertida ao estado inundado correspondente à sua classe-base, se esse estado existir no catálogo.

A regra é local e determinística. Ela não resolve uma superfície hidráulica, não representa salinidade e não constitui balanço hidrodinâmico de massa ou fluxo sedimentar. Uma célula pode receber contribuições de mais de uma fonte no mesmo passo. As relações de menor elevação são avaliadas com as elevações do início do passo, enquanto as contribuições são somadas nas elevações correntes. Um estado inundado persiste: a implementação não define uma transição de drenagem para o estado original.

4.1 Diferença em relação às equações publicadas do modelo antecedente

Bezerra et al. (2014) apresentaram, para a versão conceitual antecedente, as expressões

$$\mathrm{SLR} = w_c + (t\, i), \tag{9}$$

$$\mathrm{Flux} = \frac{\mathrm{SLR}}{N_{\mathrm{viz}}}, \tag{10}$$

em que w_c representa a coluna d'água na célula-fonte, t o passo de elevação, i o incremento configurado e N_{viz} o número de células vizinhas considerado. Essas expressões são citadas como antecedentes publicados, não como a matemática executada na versão 1.4.4.

Na versão atual, a forçante é expressa como incremento anual global constante ou como trajetória anual; a distribuição local usa somente vizinhas de menor elevação e divide o incremento entre essas vizinhas e a própria fonte, conforme a Equação 8. Portanto, a Equação 8 deve ser atribuída à implementação atual do BR-MANGUE Studio, mantendo a continuidade conceitual com o fluxo local descrito por Bezerra et al. (2014), mas sem apresentá-la como transcrição literal daquela publicação.

5 Acreção vertical

O usuário pode informar uma taxa constante A em milímetros por ano. Nessa configuração, $A_t = A$. Se o parâmetro estiver vazio, o motor usa a regressão apresentada por Alongi (2008, Fig. 7), que relaciona taxas observadas de acreção em manguezais e taxas regionais de elevação média do nível do mar:

$$A_t = 1.693 + 0.939\, x_t, \tag{11}$$

em que $x_t = 1000\, \delta H_t$ é o incremento anual convertido para milímetros por ano e A_t também está em milímetros por ano. Alongi apresenta o ajuste com $R^2 = 0.704$ e $p < 0.001$ a partir de 15 pares de observações compilados de diferentes manguezais. A expressão é uma regressão empírica global; não é uma lei de conservação sedimentar nem uma calibração para cada local.

A conversão aplicada à elevação, em metros, é

$$\Delta z^{t}_{i,\mathrm{acc}} = \frac{A_t}{1000}. \tag{12}$$

Na configuração corrente, a acreção é aplicada a estados com comportamento mangue, incluindo mangue original, mangue inundado e mangue migrado. Uma opção de compatibilidade histórica restringe a aplicação ao perfil de solo de mangue; essa opção não é o padrão da versão 1.4.4. Se um estudo informar uma taxa fixa, ela deve ser identificada como parâmetro daquele estudo e não como taxa universal do software. A aplicação à CMMA, por exemplo, pode usar taxa fixa definida no protocolo do artigo de aplicação; esse valor não altera a Equação 11 nem representa o padrão intrínseco do modelo.

6 Migração e maturação

Seja $\mathcal{C}_{\text{cand}}$ o conjunto de códigos de classes-base mapeados como vegetação natural ou solo descoberto. Uma célula candidata j é elegível quando sua elevação corrente não excede Z_t e a condição de solo está satisfeita:

$$E_j^t = \mathbf{1}[c_j^{\text{visita},t} \in \mathcal{C}_{\text{cand}}]\mathbf{1}[z_j^{\text{visita},t} \leq Z_t]\mathbf{1}[Q_j^{\text{visita},t}], \tag{13}$$

em que os sobrescritos *visita* denotam os valores correntes no instante em que a célula vizinha é avaliada no percurso anual. $Q_j^{\text{visita},t} = 1$ quando a migração sem solo está habilitada ou, caso contrário, quando o perfil de solo é solo de mangue ou solo de mangue migrado. Estados derivados inundados não pertencem a $\mathcal{C}_{\text{cand}}$. A classe fixa, água, área antropizada e área bloqueada não são candidatas. A condição de bloqueio é explícita: o perfil *área bloqueada* não recebe mangue migrado.

Mangue original é fonte quando ainda está no estado-base no instante em que a célula é visitada. Mangue migrado torna-se fonte após atingir a maturação configurada. Seja $\tilde{a}_i^t$ a idade usada no teste de fonte e a_i^t a idade persistida após o passo:

$$\tilde{a}_i^t = \begin{cases} a_i^{t-1} + 1, & \text{se } i \text{ já era mangue migrado no início do passo,} \\ -1, & \text{nos demais casos.} \end{cases} \tag{14}$$

Quando uma célula é convertida durante o passo, sua idade persistida é definida como zero; a idade usada no teste de fonte durante aquele mesmo passo permanece -1. A condição de fonte, avaliada com o estado corrente no instante da visita, é

$$P_i^t = \mathbf{1}[c_i^{\text{visita},t} = \text{mangue original}] \ \vee \ \left(\mathbf{1}[c_i^{\text{visita},t} = \text{mangue migrado}]\mathbf{1}[\tilde{a}_i^t \geq M]\right), \tag{15}$$

onde M é `migration_maturity_years`. Se $P_i^t = 1$, uma vizinha elegível muda para o estado único *Mangue migrado* e recebe $a_j = 0$. Uma célula que já mudou para o estado inundado de mangue não integra o conjunto de fontes de migração. O atraso padrão é de três passos anuais. Com $M = 0$, a célula recém-convertida ainda não encadeia uma nova conversão no mesmo passo, pois a idade usada no teste permanece abaixo do limiar durante o ano em que a conversão ocorreu.

O contador de idade é interno e não é uma banda do raster anual de cobertura. A regra não diferencia espécies, recrutamento, mortalidade ou transporte de propágulos. O estudo de Dangremond e Feller (2016) encontrou variação latitudinal na idade de reprodução de *Rhizophora mangle*, incluindo indivíduos reprodutivos aos dois anos na população setentrional estudada. Essa evidência sustenta tratar maturação como parâmetro variável, mas não calibra o padrão de três anos para todas as regiões.

6.1 Propagação do perfil de solo

Quando os dados de solo estão ativos, o código atualiza perfis elegíveis separadamente da mudança da cobertura. Os códigos internos de perfil são: canal (0), solo de mangue (3) e solo de mangue migrado (9); esses códigos não são códigos universais do raster de uso e cobertura. Uma célula com perfil de solo de mangue ou canal pode atribuir o perfil de solo de mangue migrado às vizinhas candidatas com elevação até Z_t, exceto às que já têm solo de mangue. Uma célula migrada madura com perfil de solo de mangue migrado também pode propagar esse perfil. Se a opção de migração sem solo estiver ativada, o filtro de solo para colonização é ignorado; as regras de vizinhança, comportamento e elevação continuam ativas.

7 Ordem de atualização anual

A sequência que define o resultado é a seguinte:

1. O motor preserva instantâneos do estado, da elevação e da idade de migração do início do passo.
2. Calcula H_t, δH_t, Z_t e a taxa de acreção.
3. Percorre as células válidas na ordem linear armazenada. A inundação identifica fontes e vizinhas usando estados e elevações do início do passo; as elevações correntes recebem as contribuições locais e as classes inundáveis são convertidas.
4. Atualiza os perfis de solo e testa a migração usando os estados, perfis e elevações correntes no momento da avaliação.
5. Aplica a acreção às células que satisfazem o comportamento definido para essa regra.
6. Registra a contagem de estados, a elevação mínima e máxima e as métricas de transição. O estado resultante passa a ser o instantâneo do passo seguinte.

A implementação combina instantâneos do início do ano para a regra de inundação com alterações sequenciais nas regras de solo, migração e acreção. Portanto, sua especificação operacional inclui a ordem de percurso das células; não é uma atualização simultânea abstrata de todas as variáveis. Os modos contínuo e em blocos percorrem as mesmas células na mesma ordem e aplicam as mesmas regras. O modo em blocos usa arquivos persistentes mapeados em memória para armazenar estados, sem alterar a regra celular.

8 Métricas e arquivos de saída

A métrica `mangrove_extent` da implementação conta mangue original não inundado e mangue migrado. Definindo o conjunto de células contadas por $\mathcal{M}_t$, sua cardinalidade é:

$$\mathcal{M}_t = \{i \in \mathcal{V} : c_i^t \text{ é mangue original ou mangue migrado}\}, \tag{16}$$

$$M_t = |\mathcal{M}_t|. \tag{17}$$

O estado *Mangue inundado* aparece como contagem própria e não integra M_t. Por isso, o manuscrito e as tabelas devem manter separados mangue não inundado, mangue inundado e mangue migrado.

As métricas anuais de ganho e perda são:

$$G_t = \sum_{i \in \mathcal{V}} \mathbf{1}[i \notin \mathcal{M}_{t-1}]\mathbf{1}[i \in \mathcal{M}_t], \tag{18}$$

$$L_t = \sum_{i \in \mathcal{V}} \mathbf{1}[i \in \mathcal{M}_{t-1}]\mathbf{1}[i \notin \mathcal{M}_t], \tag{19}$$

$$\Delta M_t = G_t - L_t. \tag{20}$$

Quando a área do pixel é conhecida, a área em quilômetros quadrados é a contagem correspondente multiplicada pela área real do pixel. O número de atualizações celulares da execução é $U = N\,T$, com $N = |\mathcal{V}|$ células válidas e T passos anuais; a vazão registrada é U dividido pelo tempo medido no escopo indicado nos metadados. Cada execução também salva o catálogo de estados, os parâmetros e a forçante de nível do mar nos metadados, além dos rasters e tabelas selecionados pelo usuário.

9 Procedência das expressões

Tabela 2: Classificação da origem das principais expressões e regras.

Regra	**Origem**	**Uso na 1.4.4**	**Atribuição**
Autômato celular e atualização local	Conceito clássico da modelagem discreta	Grade, estados e vizinhança de Moore	Wolfram (1983); O'Sullivan (2001).
(9)–(10)	Publicada para o modelo antecedente	Apresentadas para comparação histórica; não são executadas literalmente pelo motor atual	Bezerra et al. (2014).
(11)	Regressão empírica publicada	Opção padrão de acreção quando não se fornece taxa fixa; usa o incremento anual	Alongi (2008), Fig. 7; $R^2 = 0.704$, $p < 0.001$.
(1)–(5)	Formalização do tratamento de entrada no software	Taxa constante ou interpolação linear de um arquivo anual, rebaseada ao ano inicial	Regra de implementação; código da versão 1.4.4.
(8)	Regra implementada no BR-MANGUE Studio	Divide o incremento anual entre fonte e vizinhas válidas de menor elevação	Regra do software; não atribuir como equação literal de Bezerra et al. (2014).
(13)–(14)	Regras implementadas no BR-MANGUE Studio	Mapeamento comportamental, filtro de elevação/solo e atraso configurável	Regra do software; evidência biológica contextual em Dangremond e Feller (2016), sem derivação do limiar de três anos.
(17) e métricas anuais	Definições de saída do código	Extensão não inundada mais migrada; inundada contabilizada separadamente	Definição operacional do software; deve ser explicitada na aplicação.

10 Escopo e leitura das projeções

O motor espacializa regras de transição a partir de rasters, uma vizinhança e parâmetros explícitos. A taxa constante ou a trajetória anual define a forçante de nível do mar; altura de maré, elevação, perfis de classe e dados de solo definem condições de transição. Os resultados dependem dessas entradas e da versão executada. A grade raster não contém, por si só, uma solução de hidrodinâmica, transporte sedimentar, salinidade, dinâmica de propágulos ou resposta por espécie.

Para reproduzir uma execução, arquivam-se a versão/DOI do software, os rasters e suas referências horizontal e vertical, o catálogo de classes, os valores de maré e acreção, o atraso de maturação, a opção de solo, a forçante de nível do mar e os metadados gerados. A transformação

do datum vertical não é feita pelo motor; as elevações e o limiar de maré precisam estar em referências verticais compatíveis antes da simulação.

11 Arquivos-fonte e citação da versão

A fonte das regras está nos módulos `src/brmangue_lua/engine.py`, `src/brmangue_lua/persistent_blocks.py`, `src/brmangue_lua/model_states.py` e `src/brmangue_lua/sea_level.py`. A especificação deste suplemento está fixada na versão 1.4.4. Releases posteriores podem alterar regras ou métricas e devem ser acompanhados por atualização versionada deste documento.

A versão 1.4.4 pode ser citada pelo DOI `https://doi.org/10.5281/zenodo.23527116`.

O DOI conceitual, que identifica o software através das versões, é `https://doi.org/10.5281/zenodo.23509308`.

O código-fonte público está em github.com/oceanpep/br-mangue-studio.

Referências

Alongi, D. M. (2008). Mangrove forests: Resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 76(1), 1–13. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2007.08.024

Bezerra, D. da S., Amaral, S., Kampel, M., & Andrade, P. R. (2014). Simulating sea-level rise impacts on mangrove ecosystem adjacent to anthropic areas: The case of Maranhão Island, Brazilian Northeast. *Pan-American Journal of Aquatic Sciences*, 9(3), 188–198. https://panamjas.org/pdf_artigos/PANAMJAS_9(3)_188-198.pdf

Dangremond, E. M., & Feller, I. C. (2016). Precocious reproduction increases at the leading edge of a mangrove range expansion. *Ecology and Evolution*, 6(14), 5087–5092. https://doi.org/10.1002/ece3.2270

O'Sullivan, D. (2001). Exploring spatial process dynamics using irregular cellular automaton models. *Geographical Analysis*, 33(1), 1–18. https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.2001.tb00433.x

Wolfram, S. (1983). Statistical mechanics of cellular automata. *Reviews of Modern Physics*, 55(3), 601–644. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.55.601

Sousa, F. M., Bezerra, D. da S., Costa, S. S., & Santos, R. L. (2026). *BR-MANGUE Studio* (versão 1.4.4) [software]. https://doi.org/10.5281/zenodo.23527116